

§4.4 中心极限定理

华东师范大学统计学院



華東師範大學·统计
STATISTICS, EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY

随机波动规律

- 对大量随机现象观察时,人们常发现: 相关随机变量之和的分布围绕着均值具有对称的钟型形态.

随机波动规律

- 对大量随机现象观察时,人们常发现: 相关随机变量之和的分布围绕着均值具有对称的钟型形态.
- 具体例子: 两点分布随机变量的和 $S_n \sim b(n, 0.1)$.
当 $n = 10, 25, 100$ 时, 概率直方图如下.

随机波动规律

- 对大量随机现象观察时,人们常发现: 相关随机变量之和的分布围绕着均值具有对称的钟型形态.
- 具体例子: 两点分布随机变量的和 $S_n \sim b(n, 0.1)$.
当 $n = 10, 25, 100$ 时, 概率直方图如下.

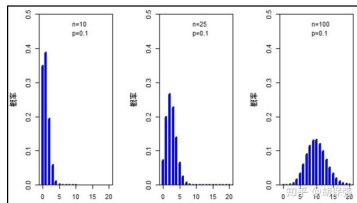


图4-1 二项分布 $b(n, 0.1)$ 的概率直方图

定义1

设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 为随机变量序列, $S_n = X_1 + \cdots + X_n, n \geq 1$, 若数学期望 ES_n 和方差 $\text{Var}S_n$ 都存在, 且

$$\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{\text{Var}S_n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

则称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足中心极限定理(CLT).

定义1

设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 为随机变量序列, $S_n = X_1 + \cdots + X_n, n \geq 1$, 若数学期望 ES_n 和方差 $\text{Var}S_n$ 都存在, 且

$$\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{\text{Var}S_n}} \xrightarrow{d} N(0, 1),$$

则称随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足中心极限定理(CLT).

- 若中心极限定理成立, 则对任意的 $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{S_n - ES_n}{\sqrt{\text{Var}S_n}} \leq x\right) = \Phi(x),$$

这里 Φ 是标准正态分布 $N(0, 1)$ 的分布函数.

独立同分布下的中心极限定理

定理1

(林德贝格—勒维中心极限定理) 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 为独立同分布的随机变量序列, 数学期望为 μ , 方差为 σ^2 , 则对任意的实数 y ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{k=1}^n X_k - n\mu}{\sigma \sqrt{n}} \leq y \right\} = \Phi(y),$$

这里 $\Phi(y)$ 为标准正态分布的分布函数.

定理证明

证明: 不妨设 $\mu = 0, \sigma = 1$.

定理证明

证明: 不妨设 $\mu = 0, \sigma = 1$. 设 X_1 的特征函数为 $\phi(t)$, 只需证明 $\phi^n\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \rightarrow e^{-t^2/2}$.

定理证明

证明: 不妨设 $\mu = 0, \sigma = 1$. 设 X_1 的特征函数为 $\phi(t)$, 只需证明 $\phi^n\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \rightarrow e^{-t^2/2}$. 因为

$$\begin{aligned}\phi(t) &= \phi(0) + \phi'(0)t + \phi''(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2) \\ &= 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)\end{aligned},$$

定理证明

证明: 不妨设 $\mu = 0, \sigma = 1$. 设 X_1 的特征函数为 $\phi(t)$, 只需证明 $\phi^n\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) \rightarrow e^{-t^2/2}$. 因为

$$\begin{aligned}\phi(t) &= \phi(0) + \phi'(0)t + \phi''(0)\frac{t^2}{2} + o(t^2) \\ &= 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)\end{aligned},$$

故

$$\phi^n\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = \left[1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right]^n \rightarrow e^{-t^2/2}.$$

二项分布的正态近似

定理2

(德莫弗—拉普拉斯中心极限定理) 设 $Y_n \sim b(n, p)$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq y \right\} = \Phi(y),$$

这里 $\Phi(y)$ 为标准正态分布的分布函数.

独立不同分布情形–Lindeberg-Feller条件

定义2

设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是独立随机变量序列, 且 $EX_n = \mu_n$,

$\text{Var}X_n = \sigma_n^2 < \infty$. 记 $s_n = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}$, 若对任意的 $\epsilon > 0$,

$$\frac{1}{s_n^2} \sum_{i=1}^n E[(X_i - \mu_i)^2 1_{\{|X_i - \mu_i| > \epsilon s_n\}}] \longrightarrow 0,$$

则称 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足Lindeberg-Feller条件.

Lindeberg-Feller中心极限定理

定理3

设独立随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 满足Lindeberg-Feller条件, 则对任意的 $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i)}{s_n} \leq x\right) = \Phi(x),$$

其中 Φ 为标准正态分布的分布函数.

Lyapunov定理

定理4

设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是独立随机变量序列, 且 $EX_n = \mu_n$,

$\text{Var}X_n = \sigma_n^2 < \infty$. 记 $s_n = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2}$, 若存在 $\delta > 0$, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{s_n^{2+\delta}} \sum_{i=1}^n E|X_i - \mu_i|^{2+\delta} = 0,$$

则对任意的 $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu_i)}{s_n} \leq x\right) = \Phi(x),$$

其中 Φ 为标准正态分布的分布函数.

Bernoulli分布的中心极限定理

推论5

设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是独立随机变量序列, 且对任意的 $n \geq 1$,

$X_n \sim b(1, p_n)$, 记

$$Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - p_i)}{\sqrt{\sum_{i=1}^n p_i(1 - p_i)}},$$

若 $\sum_{n=1}^{\infty} p_n(1 - p_n) = \infty$, 则对任意的 $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(Y_n \leq x) = \Phi(x),$$

其中 Φ 为标准正态分布的分布函数.

中心极限定理的应用

- 近似计算概率公式:

$$P\left(a \leq \sum_{k=1}^n X_k \leq b\right) \approx \Phi\left(\frac{b - n\mu}{\sigma \sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sigma \sqrt{n}}\right)$$

中心极限定理的应用

- 近似计算概率公式:

$$P\left(a \leq \sum_{k=1}^n X_k \leq b\right) \approx \Phi\left(\frac{b - n\mu}{\sigma \sqrt{n}}\right) - \Phi\left(\frac{a - n\mu}{\sigma \sqrt{n}}\right)$$

- 注意 二项分布是离散分布, 而正态分布是连续分布, 所以用正态分布作为二项分布的近似时, 建议做如下修正(k_1, k_2 为整数):

$$\begin{aligned} P(k_1 \leq Y_n \leq k_2) &= P(k_1 - 0.5 < Y_n < k_2 + 0.5) \\ &\approx \Phi\left(\frac{k_2 + 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - 0.5 - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) \end{aligned}$$

例1

每袋味精的净重为随机变量, 平均重量为100克, 标准差为10克. 一箱内装200袋味精, 求一箱味精的净重大于20500克的概率.

例1

每袋味精的净重为随机变量, 平均重量为100克, 标准差为10克. 一箱内装200袋味精, 求一箱味精的净重大于20500克的概率.

解 设 X_k 表示第 k 袋味精的净重, $X_1, \dots, X_{200}$ 独立同分布. 由题意, $EX_1 = 100$, $\text{Var}X_1 = 10^2$. 由中心极限定理, 所求概率为

$$P\left(\sum_{k=1}^{200} X_k > 20300\right) \approx 1 - \Phi\left(\frac{20300 - 200 \times 100}{10 \sqrt{200}}\right) = 0.017.$$

例2

某份试卷由99个题目构成, 学生至少答对60个方能通过考试. 假设某考生答对第 i 题的概率为 $1 - \frac{i}{100}$, 且回答各题是相互独立的, 试利用中心极限定理估计该生通过考试的概率.

解 设 $p_i = 1 - \frac{i}{100}$, $X_i = 1$ 表示考生答对第 i 题, $X_i = 0$ 表示考生答错第 i 题, 则

$$X_i \sim b(1, p_i), i = 1, \dots, 99.$$

解 设 $p_i = 1 - \frac{i}{100}$, $X_i = 1$ 表示考生答对第 i 题, $X_i = 0$ 表示考生答错第 i 题, 则

$$X_i \sim b(1, p_i), i = 1, \dots, 99.$$

由题目假设, X_i 相互独立. 容易计算得,

$$\sum_{i=1}^{99} p_i = 49.5, \quad \sum_{i=1}^{99} p_i(1 - p_i) = 16.665.$$

解 设 $p_i = 1 - \frac{i}{100}$, $X_i = 1$ 表示考生答对第 i 题, $X_i = 0$ 表示考生答错第 i 题, 则

$$X_i \sim b(1, p_i), i = 1, \dots, 99.$$

由题目假设, X_i 相互独立. 容易计算得,

$$\sum_{i=1}^{99} p_i = 49.5, \quad \sum_{i=1}^{99} p_i(1 - p_i) = 16.665.$$

由中心极限定理知, 考生答对的题目数 $\sum_{i=1}^{99} X_i$ 渐近服从均值为 49.5 方差为 16.665 的正态分布.

解 设 $p_i = 1 - \frac{i}{100}$, $X_i = 1$ 表示考生答对第 i 题, $X_i = 0$ 表示考生答错第 i 题, 则

$$X_i \sim b(1, p_i), i = 1, \dots, 99.$$

由题目假设, X_i 相互独立. 容易计算得,

$$\sum_{i=1}^{99} p_i = 49.5, \quad \sum_{i=1}^{99} p_i(1 - p_i) = 16.665.$$

由中心极限定理知, 考生答对的题目数 $\sum_{i=1}^{99} X_i$ 渐近服从均值为 49.5 方差为 16.665 的正态分布. 故考生通过考试的概率为

$$\begin{aligned} P\left(\sum_{i=1}^{99} X_i \geq 60\right) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{99} X_i - 49.5}{\sqrt{16.665}} > \frac{59.5 - 49.5}{\sqrt{16.665}}\right) \\ &\simeq P(N(0, 1) \geq 2.4496) \approx 0.007. \end{aligned}$$

用正态分布近似二项分布的三类应用

- 已知 n 和 y , 求概率;
- 已知 n 和概率, 求 y ;
- 已知 y 和概率, 求 n .

例3

设每颗炮弹命中目标的概率为 0.01 , 求 500 发炮弹中命中 5 发的概率.

例3

设每颗炮弹命中目标的概率为0.01, 求500发炮弹中命中5发的概率.

解: 设 X 表示命中的炮弹数, 则 $X \sim b(500, 0.01)$.

例3

设每颗炮弹命中目标的概率为0.01, 求500发炮弹中命中5发的概率.

解: 设 X 表示命中的炮弹数, 则 $X \sim b(500, 0.01)$.

$$\bullet P(X = 5) = C_{500}^5 \times 0.01^5 \times 0.99^{495} = 0.17635$$

例3

设每颗炮弹命中目标的概率为0.01, 求500发炮弹中命中5发的概率.

解: 设 X 表示命中的炮弹数, 则 $X \sim b(500, 0.01)$.

- $P(X = 5) = C_{500}^5 \times 0.01^5 \times 0.99^{495} = 0.17635$
- $$P(X = 5) = P(4.5 < X < 5.5) \approx \Phi\left(\frac{5.5 - 5}{\sqrt{4.95}}\right) - \Phi\left(\frac{4.5 - 5}{\sqrt{4.95}}\right) = 0.1742$$

例4

有200台独立工作(工作的概率为0.7)的机床, 每台机床工作时需15kw电力. 问共需多少电力, 才可有95%的可能性保证正常生产?

例4

有200台独立工作(工作的概率为0.7)的机床, 每台机床工作时需15kw电力. 问共需多少电力, 才可有95%的可能性保证正常生产?

[解] 以 X 表示正常工作的机床数, $X \sim b(200, 0.7)$.

例4

有200台独立工作(工作的概率为0.7)的机床, 每台机床工作时需15kw电力. 问共需多少电力, 才可有95%的可能性保证正常生产?

[解] 以 X 表示正常工作的机床数, $X \sim b(200, 0.7)$. 设需 y 千瓦电力, 才95%的可能性保证正常生产, 则必有

$$P(15X \leq y) \geq 95\%.$$

例4

有200台独立工作(工作的概率为0.7)的机床, 每台机床工作时需15kw电力. 问共需多少电力, 才可有95%的可能性保证正常生产?

[解] 以 X 表示正常工作的机床数, $X \sim b(200, 0.7)$. 设需 y 千瓦电力, 才95%的可能性保证正常生产, 则必有

$P(15X \leq y) \geq 95\%$. 由中心极限定理,

$$0.95 \leq P(15X \leq y) \approx \Phi\left(\frac{y/15 - 200 \cdot 0.7}{\sqrt{200 \cdot 0.7 \cdot (1-0.7)}}\right).$$

例4

有200台独立工作(工作的概率为0.7)的机床, 每台机床工作时需15kw电力. 问共需多少电力, 才可有95%的可能性保证正常生产?

[解] 以 X 表示正常工作的机床数, $X \sim b(200, 0.7)$. 设需 y 千瓦电力, 才95%的可能性保证正常生产, 则必有
 $P(15X \leq y) \geq 95\%$. 由中心极限定理,

$$0.95 \leq P(15X \leq y) \approx \Phi\left(\frac{y/15 - 200 \cdot 0.7}{\sqrt{200 \cdot 0.7 \cdot (1-0.7)}}\right).$$

查标准正态分布函数表, 得

$$\frac{y/15 - 200 \cdot 0.7}{\sqrt{200 \cdot 0.7 \cdot (1-0.7)}} \geq 1.645$$

例4

有200台独立工作(工作的概率为0.7)的机床, 每台机床工作时需15kw电力. 问共需多少电力, 才可有95%的可能性保证正常生产?

[解] 以 X 表示正常工作的机床数, $X \sim b(200, 0.7)$. 设需 y 千瓦电力, 才95%的可能性保证正常生产, 则必有
 $P(15X \leq y) \geq 95\%$. 由中心极限定理,

$$0.95 \leq P(15X \leq y) \approx \Phi\left(\frac{y/15 - 200 \cdot 0.7}{\sqrt{200 \cdot 0.7 \cdot (1-0.7)}}\right).$$

查标准正态分布函数表, 得

$$\frac{y/15 - 200 \cdot 0.7}{\sqrt{200 \cdot 0.7 \cdot (1-0.7)}} \geq 1.645$$

解得 $y \geq 2259.9$. 即约需2259.9千瓦, 才能95%保证正常生产.

例5

为确定某部电视剧的收视率 p , 现调查 n 个对象, 记其中的观众数为 X , 问 n 至少为多大才能保证 $\frac{X}{n}$ 与 p 的差异小于 0.01 的概率不小于 95% .

例5

为确定某部电视剧的收视率 p , 现调查 n 个对象, 记其中的观众数为 X , 问 n 至少为多大才能保证 $\frac{X}{n}$ 与 p 的差异小于0.01 的概率不小于95%.

解: 要求最小的 n 使得 $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq 0.01\right) \geq 0.95$.

例5

为确定某部电视剧的收视率 p , 现调查 n 个对象, 记其中的观众数为 X , 问 n 至少为多大才能保证 $\frac{X}{n}$ 与 p 的差异小于0.01 的概率不小于95%.

解: 要求最小的 n 使得 $P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq 0.01\right) \geq 0.95$.

由于

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq 0.01\right) &= P\left(\left|\frac{X - np}{n\sqrt{p(1-p)}}\right| \leq \frac{0.01}{\sqrt{p(1-p)}}\right) \\ &= P\left(\left|\frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right| \leq \frac{0.01\sqrt{n}}{\sqrt{p(1-p)}}\right) \end{aligned}$$

由中心极限定理,

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq 0.01\right) \approx 2\Phi\left(0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1.$$

由中心极限定理,

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq 0.01\right) \approx 2\Phi\left(0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1.$$

要满足题目要求, 则

$$\Phi\left(0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \geq 0.975.$$

由中心极限定理,

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq 0.01\right) \approx 2\Phi\left(0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1.$$

要满足题目要求, 则

$$\Phi\left(0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \geq 0.975.$$

查表可知 $0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}} \geq 1.96$.

由中心极限定理,

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq 0.01\right) \approx 2\Phi\left(0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1.$$

要满足题目要求, 则

$$\Phi\left(0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \geq 0.975.$$

查表可知 $0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}} \geq 1.96$. 由于 $p(1-p) \leq 1/4$,

$$0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}} \geq 0.02 \sqrt{n}.$$

由中心极限定理,

$$P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq 0.01\right) \approx 2\Phi\left(0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) - 1.$$

要满足题目要求, 则

$$\Phi\left(0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}}\right) \geq 0.975.$$

查表可知 $0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}} \geq 1.96$. 由于 $p(1-p) \leq 1/4$,

$$0.01 \sqrt{\frac{n}{p(1-p)}} \geq 0.02 \sqrt{n}.$$

故只需 $0.02 \sqrt{n} > 1.96$, 即 $n \geq 9604$ 即可.

与Chebyshev不等式估计的比较

- 本题也可以考虑用Chebyshev不等式给出估计,

与Chebyshev不等式估计的比较

- 本题也可以考虑用Chebyshev不等式给出估计,

由Chebyshev不等式

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq 0.01\right) &= 1 - P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| > 0.01\right) \\ &\geq 1 - \frac{p(1-p)}{n} \times 10^4. \end{aligned}$$

与Chebyshev不等式估计的比较

- 本题也可以考虑用Chebyshev不等式给出估计,

由Chebyshev不等式

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{\bar{X}}{n} - p\right| \leq 0.01\right) &= 1 - P\left(\left|\frac{\bar{X}}{n} - p\right| > 0.01\right) \\ &\geq 1 - \frac{p(1-p)}{n} \times 10^4. \end{aligned}$$

要满足要求, 则只需 $0.95 \leq 1 - \frac{p(1-p)}{n} \times 10^4$. 即

$$n \geq \frac{p(1-p)10^4}{0.05}.$$

与Chebyshev不等式估计的比较

- 本题也可以考虑用Chebyshev不等式给出估计,

由Chebyshev不等式

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{\bar{X}}{n} - p\right| \leq 0.01\right) &= 1 - P\left(\left|\frac{\bar{X}}{n} - p\right| > 0.01\right) \\ &\geq 1 - \frac{p(1-p)}{n} \times 10^4. \end{aligned}$$

要满足要求, 则只需 $0.95 \leq 1 - \frac{p(1-p)}{n} \times 10^4$. 即

$$n \geq \frac{p(1-p)10^4}{0.05}.$$

由于 $p(1-p) \leq 1/4$, 只有 $n \geq 5 \times 10^4$ 才能保证满足要求.

与Chebyshev不等式估计的比较

- 本题也可以考虑用Chebyshev不等式给出估计,

由Chebyshev不等式

$$\begin{aligned}P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| \leq 0.01\right) &= 1 - P\left(\left|\frac{X}{n} - p\right| > 0.01\right) \\&\geq 1 - \frac{p(1-p)}{n} \times 10^4.\end{aligned}$$

要满足要求, 则只需 $0.95 \leq 1 - \frac{p(1-p)}{n} \times 10^4$. 即

$$n \geq \frac{p(1-p)10^4}{0.05}.$$

由于 $p(1-p) \leq 1/4$, 只有 $n \geq 5 \times 10^4$ 才能保证满足要求.

- 结论: 用CLT比用Chebyshev不等式估计在许多情形下会更精确.

Delta方法

定理6

(**Delta定理**) 设 $\{Y_n, n \geq 1\}$ 为随机变量序列, F^* 为连续的分布函数, θ 为实数, 数列 $\{a_n, n \geq 1\}$ 满足 $0 < a_n \uparrow \infty$, 且使得 $a_n(Y_n - \theta) \xrightarrow{d} F^*$. 若 $\alpha(\theta)$ 是 θ 的函数, 且有连续的导函数 $\alpha'(\theta) \neq 0$, 则

$$\frac{a_n(\alpha(Y_n) - \alpha(\theta))}{\alpha'(\theta)} \xrightarrow{d} F^*.$$

即 $\frac{a_n(\alpha(Y_n) - \alpha(\theta))}{\alpha'(\theta)}$ 具有和 $a_n(Y_n - \theta)$ 相同的渐近分布 F^* .

推论7

设随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$ 独立同分布, 具有数学期望 μ 和方差 σ^2 , 记 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k$. 设 $\alpha(\mu)$ 为 μ 的函数且有连续的导函数 $\alpha'(\mu) \neq 0$, 则

$$\frac{\sqrt{n}}{\sigma \cdot \alpha'(\mu)} \left(\alpha(\bar{X}_n) - \alpha(\mu) \right) \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

证明.

由中心极限定理, $\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$. 记 $Y_n = \bar{X}_n$, $a_n = \frac{\sqrt{n}}{\sigma}$,

$\theta = \mu$, 由Delta定理, $\frac{\sqrt{n}}{\sigma \cdot \alpha'(\mu)} \left(\alpha(\bar{X}_n) - \alpha(\mu) \right) \xrightarrow{d} N(0, 1)$. □

例6

在一个排队系统中, 假设每个顾客被服务的时间构成独立同分布的随机变量序列 $\{X_n, n \geq 1\}$, 且有期望 μ 和方差 σ^2 , 则服务效率 $\frac{1}{\bar{X}_n}$ 近似服从均值为 $\frac{1}{\mu}$, 方差为 $\frac{\sigma^2}{n\mu^4}$ 的正态分布.

证明.

记 $\alpha(x) = \frac{1}{x}$, 则 $\alpha'(x) = -\frac{1}{x^2}$. 由推论7知,

$$-\frac{\sqrt{n}\mu^2}{\sigma} \left(\frac{1}{\bar{X}_n} - \frac{1}{\mu} \right) \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

即 $\frac{1}{\bar{X}_n}$ 近似服从均值为 $\frac{1}{\mu}$, 方差为 $\frac{\sigma^2}{n\mu^4}$ 的正态分布. □

定理8

(*Baby Skorohod* 定理) 设 $\{X_n, n \geq 0\}$ 是概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中的随机变量序列, 且 $X_n \xrightarrow{d} X_0$, 则在Lebesgue概率空间 $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), m)$ (其中 m 为Lebesgue测度)中存在随机变量序列 $\{X_n^*, n \geq 0\}$, 使得对每个 $n \geq 0$, X_n^* 与 X_n 同分布, 且 $X_n^* \rightarrow X_0^*$ 关于Lebesgue测度 m 几乎处处成立.

Delta定理的证明.

由Baby Skorohod 定理, 在概率空间 $([0, 1], \mathcal{B}([0, 1]), m)$ 中存在随机变量序列 $\{Z_n^*, n \geq 0$, 使得对每个 $n \geq 1$,

Z_n^* 与 $a_n(Y_n - \theta)$ 同分布, Z_0^* 具有分布 F^* , 且 $Z_n^* \xrightarrow{a.s.} Z_0^*$.

于是, $\frac{Z_n^*}{a_n} \xrightarrow{a.s.} 0$, 从而由已知,

$$\frac{a_n}{\alpha'(\theta)} \left(\alpha \left(\theta + \frac{Z_n^*}{a_n} \right) - \alpha(\theta) \right) = \frac{\alpha \left(\theta + \frac{Z_n^*}{a_n} \right) - \alpha(\theta)}{Z_n^*/a_n} \cdot \frac{Z_n^*}{\alpha'(\theta)} \xrightarrow{d} Z_0^*.$$

又因为 Y_n 与 $\theta + \frac{Z_n^*}{a_n}$ 同分布, 从而 $\frac{a_n(\alpha(Y_n) - \alpha(\theta))}{\alpha'(\theta)}$ 的渐近分布也为 F^* .

